

AFMCP 4장 — 영양 중심 임상 검진

Part 4 : 공통 패턴 통합 — 대화 형식 요약

강사: Dr. David Stone & Dr. Elizabeth Boham | 한국어 번역본

개요

이 파트는 Dr. Stone과 Dr. Boham의 대화 형식으로 진행되며, ABCDs 영양 평가에서 자주 발견되는 영양 부족의 공통 패턴을 통합 요약합니다.

1. 단백질 (Protein) 부족 패턴

임상 소견

- 신체계측(A): 저근육량 — BIA 검사에서 낮은 체지방, 의자에서 일어서기 어려움, 기립-보행 검사(Get Up and Go) 저하
- 모발·손발톱(C): 끊어지는 모발, 건조한 모발과 손발톱

특별 주의: GLP-1 수용체 작용제

GLP-1 수용체 작용제(비만 치료제) 사용 중 단백질 섭취 부족 → 근감소증(Sarcopenia) 위험 증가. 체중 감소 시 건강한 체성분 변화를 위해 단백질 섭취가 충분한지 반드시 확인해야 합니다.

소화 불량과의 악순환

소화 문제(위산 부족, SIBO 등) → 단백질 소화·흡수 어려움 → 단백질 기피 → 더 심한 영양 부족 → 악순환

취약 연령층

근감소증·허약함(Frailty)은 이제 청소년에서도 관찰됩니다 — 운동 부족, 단백질 섭취 부족이 원인.

2. 필수 지방산 (EFA) 부족 패턴

임상 소견

- 청소년 여드름: 성장기·호르몬 변화로 EFA 요구량 증가
- 팔 뒤쪽 모공각화증(거친 피부)
- 부서지는 손발톱

핵심 스크리닝 질문

「밤에 관절 통증으로 잠이 깨십니까?」 → EFA 부족으로 인한 관절 염증 증가의 간단한 지표

3. 마그네슘 (Magnesium) 부족 패턴

임상 소견

- 부정맥: 조기 심방 수축(PAC), 조기 심실 수축(PVC), 신규 발생 경련·진전(Tremor)
- 근육 경련, 근육 연축(Fasciculations), 세동(Fibrillations)
- 변비(Constipation)
- 만성 극도의 스트레스 → 마그네슘 대사 가속화 → 결핍

식이 인자

마그네슘은 가공·정제 식품에서 손실됩니다. 전곡물, 채소 등 전체 식품(Whole Food)에 함유.

- 마그네슘 감소 유발: 스트레스, 알코올, 카페인

마그네슘 목표 수치

- 혈청 마그네슘: 2.5~3.5 mg/dL 목표 (정상 범위 하한이 아닌 최적치)
- 적혈구 마그네슘(RBC Magnesium) 추가 검사 가능 (더 세밀한 정보)
- 증상이 있으면 혈청 수치가 정상이어도 마그네슘 보충 고려
- 임신중독증(Preeclampsia) 시 고용량 마그네슘 사용 — 수치 4 접근 시 근력·반사 저하 모니터링

임상 연결

칼슘·칼륨이 보충해도 교정되지 않을 때 → 마그네슘을 먼저 보충해야 효과 발현

4. 아연 (Zinc) 부족 패턴

아연의 역할

- 상처 치유(Wound Healing), 세포막 강도, 선천·후천 면역

임상 소견

- 피부: 여드름, 탈모(Alopecia)
- 설사(만성): 설사 1리터당 아연 약 10mg 손실 → 아연 결핍 위험
- 상처 치유 지연, 항문 주위 발진
- 설염(Glossitis)
- 재발성 상기도 감염, 천식, 아토피
- 사마귀(Wart): 치료되지 않는 사마귀 → 아연 보충으로 면역 강화
- 원형 탈모(Alopecia Areata): 아연 평균 이하 시 보충 고려

야간 시력 검사

「밤에 시야가 어둡습니까?」 — 아연은 망막에서 비타민 A를 활성화하는 데 필요. 혈청 비타민 A가 정상이어도 아연 부족이면 비타민 A가 망막에서 작동하지 못함.

아연이 영향을 미치는 장기 시스템

- 피부·점막 (소화관, 폐 점막)
- 생식·정자·불임
- 면역 균형
- 중추신경계

- 골격 완결성

5. 비타민 A 부족 패턴

역할

모든 장벽(점막·피부)과 치유에 핵심. 눈, 피부, 면역(특히 중추신경계 면역)에 중요.

임상 소견

- 야간 시력 저하
- 자폐 스펙트럼 아동: 눈 맞춤(Eye Contact) 개선 효과 (비타민 A 보충 시)

지용성 비타민 상호작용

비타민 A, D, E, K는 수송체와 핵 수용체를 공유합니다. → 한 가지만 보충하지 말고 4가지를 함께 고려.

BCMO SNP (베타카로틴 모노산소화효소 다형성)

- 인구의 최대 60%에서 발생
- 카로틴 → 레티놀(비타민 A) 전환 능력 저하
- 증상: 손바닥이 오렌지색 (베타카로틴 축적)
- 대응: 레티놀 수치·비타민 D 수치 확인 → 모두 낮으면 외분비 체장 기능 부전 고려 후 보충

6. 비타민 B12 부족 패턴

역할

신경 기능, 인지, 세포막 완결성, 면역, 에너지 수준

임상 소견

- 신경 기능 이상: 말초 신경병증(Neuropathy)
- 피부 변화: 피부 색소 침착, 백반증(Vitiligo)
- 혀 통증
- 우울·불안, 인지 저하

목표 수치

혈청 B12 500 이상 (스칸디나비아 기준 — 치매 예방을 위한 최적치)

병행 검사

- 혈청 B12 + 메틸말론산(MMA) + 호모시스테인
- 한 가지에서만 결핍이 검출되는 경우도 있으므로 병행 검사 권장

7. 비타민 B6 결핍 vs 과잉

- B6 과잉(독성): 통증성 신경병증(Painful Neuropathy)
- B6 결핍: 말초 신경병증, 우울증, 경련(Seizures)

결론 — ABCDs 통합 메시지

임상 검진, 식이 타임라인, 증상 변화, 신체 조성을 통합하면 영양 부족의 패턴을 더 정확하게 파악할 수 있습니다. 빠르게 회전하는 조직(모발·피부·손발톱·점막)에서 나타나는 변화가 "영양 별자리"의 단서입니다.

- 요약 표를 출력하여 진료 현장에서 참조 활용
- 더 많이 볼수록, 더 많은 패턴과 별자리가 보임
- 환자에게 입을 열고 혀를 내밀게 하고, 사진을 찍어 함께 확인